

Ayudantía 4 - MAT1620

1. Encuentre una representación como serie de potencias para las siguientes funciones indicando el radio de convergencia.

(a) $f(x) = \frac{3}{x^2 - x - 2}$.

(b) $f(x) = \frac{1}{(1+x)^2}$.

(c) $f(x) = \ln(3-x)$.

(d) $f(x) = x \arctan(x^3)$.

2. Demuestre que la función

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!}$$

es una solución de la ecuación diferencial $f''(x) + f(x) = 0$.

3. Evalúe la integral $\int x^2 \ln(1+x) dx$ ¿Cuál es el radio de convergencia?

4. Encuentre la serie de Macalurin para las siguientes funciones. Indique el radio de convergencia.

(a) $f(x) = e^x + e^{2x}$.

(b) $f(x) = \sin^2(x)$.

$1 - \cos^2(x)$

$1 - \frac{1 + \cos(2x)}{2}$

$\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos(2x)$

$f(0) = 2$

$f'(x) = e^x + 2e^{2x} \Rightarrow f'(0) = 1 + 2$

$f''(x) = e^x + 4e^{2x} \Rightarrow f''(0) = 1 + 4$

...

$f^{(n)}(x) = e^x + 2^n e^{2x} \Rightarrow f^{(n)}(0) = 1 + 2^n$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} \cdot x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1+2^n}{n!} x^n$$

1. Encuentre una representación como serie de potencias para las siguientes funciones indicando el radio de convergencia.

(a) $f(x) = \frac{3}{x^2 - x - 2}$.

(b) $f(x) = \frac{1}{(1+x)^2}$.

(c) $f(x) = \ln(3-x)$.

(d) $f(x) = x \arctan(x^3)$.

$$a) f(x) = \frac{3}{(x-2)(x+1)} = \frac{A}{(x-2)} + \frac{B}{(x+1)}$$

$$\hookrightarrow A(x+1) + B(x-2) = 3 \quad \text{si } x = -1: \quad A(-1+1) + B(-1-2) = 3$$

$$\hookrightarrow \text{si } x = 2: \quad A(2+1) + B(2-2) = 3 \quad -3B = 3 \Rightarrow B = -1$$

$$A(2+1) + B(2-2) = 3 \quad 3A = 3 \Rightarrow A = 1$$

$$f(x) = \frac{1}{x-2} + \frac{-1}{x+1} \quad \left(\text{queramos conseguir algo de la forma } \frac{1}{1-x} \right)$$

$$* \quad \frac{1}{x-2} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-\frac{x}{2}} = -\frac{1}{2} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{2}\right)^n \quad \left| \frac{x}{2} \right| < 1 \Rightarrow |x| < 2$$

$$* \quad \frac{-1}{x+1} = -1 \cdot \frac{1}{1-(-x)} = -1 \cdot \sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n = -1 \cdot \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n \quad | -x | < 1 \Rightarrow |x| < 1$$

$$\Rightarrow f(x) = -\frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{2}\right)^n + -1 \cdot \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{-x^n}{2^{n+1}} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} x^n$$

$$\Rightarrow f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{-1}{2^{n+1}} x^n + (-1)^{n+1} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{-1}{2^{n+1}} + (-1)^{n+1} \right) x^n$$

$\hookrightarrow |x| < 1$

$$(b) f(x) = \frac{1}{(1+x)^2} \quad \leadsto \text{notar que } \frac{d}{dx} \left(\frac{-1}{1+x} \right) = \frac{1}{(1+x)^2}$$

$$\Rightarrow \frac{-1}{1+x} = -1 \cdot \frac{1}{1-(-x)} = -1 \sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} x^n \quad |x| < 1$$

$$\Rightarrow \frac{1}{(1+x)^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{-1}{1+x} \right) = \frac{d}{dx} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} x^n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} n x^{n-1} \quad |x| < 1$$

$$(c) f(x) = \ln(3-x) \quad \leadsto \text{sabemos que } \frac{d}{dx} \ln(3-x) = \frac{-1}{3-x}$$

$$\Rightarrow \int \frac{-1}{3-x} dx = \ln(3-x) + C$$

$$\hookrightarrow \frac{-1}{3-x} = -\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1-\frac{x}{3}} = -\frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{3}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{-1}{3^{n+1}} \cdot x^n \quad \left|\frac{x}{3}\right| < 1 \Rightarrow |x| < 3$$

$$\Rightarrow \ln(3-x) = \int \sum_{n=0}^{\infty} \frac{-1}{3^{n+1}} x^n dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{-1}{3^{n+1}} \cdot \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$$

$\hookrightarrow$ evaluamos en $x=0$:

$$\ln(3) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{-1}{3^{n+1}} \cdot \frac{0^{n+1}}{n+1} + C$$

$$\Rightarrow C = \ln(3)$$

$$\Rightarrow \ln(3-x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{-1}{3^{n+1}} \cdot \frac{x^{n+1}}{n+1} + \ln(3) \quad |x| < 3$$

(d) $f(x) = x \arctan(x^3)$.

$$\leadsto \frac{d}{dx} \arctan(x^3) = \frac{3x^2}{1+(x^3)^2}$$

$$\hookrightarrow \int \frac{3x^2}{1+(x^3)^2} dx = \arctan(x^3) + C$$

$$\hookrightarrow \frac{3x^2}{1+x^6} = 3x^2 \cdot \frac{1}{1+x^6} = 3x^2 \cdot \frac{1}{1-(-x^6)} = 3x^2 \sum_{n=0}^{\infty} (-x^6)^n \quad | -x^6 | < 1 \quad |x| < 1$$

$$= 3x^2 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{6n} = \sum_{n=0}^{\infty} 3 \cdot (-1)^n x^{6n+2} = \frac{3x^2}{1+x^6}$$

$$\arctan(x^3) = \int \sum_{n=0}^{\infty} 3(-1)^n x^{6n+2} dx = \sum_{n=0}^{\infty} 3(-1)^n \cdot \frac{x^{6n+3}}{6n+3} + C$$

$\hookrightarrow$ evaluamos en $x=0$:

$$\arctan(0) = 0 = C$$

$$\Rightarrow \arctan(x^3) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{6n+3}}{2n+1} \quad |x| < 1$$

$$\Rightarrow x \arctan(x^3) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{6n+4}}{2n+1} \quad |x| < 1$$

2. Demuestre que la función

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} = \frac{1}{0!} - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

es una solución de la ecuación diferencial $f''(x) + f(x) = 0$.

$$f'(x) = \frac{d}{dx} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k \cdot 2k x^{2k-1}}{(2k)!}$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k-1}}{(2k-1)!}$$

$$f''(x) = \frac{d}{dx} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k-1}}{(2k-1)!} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k (2k-1) x^{2k-2}}{(2k-1)!} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k-2}}{(2k-2)!}$$

$$f''(x) + f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k-2}}{(2k-2)!} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!}$$

↳ $k=n+1$

↳ $k=n$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^{2(n+1)-2}}{(2(n+1)-2)!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^{2n}}{(2n)!} + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} -\frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = \sum_{n=0}^{\infty} 0 = 0 //$$